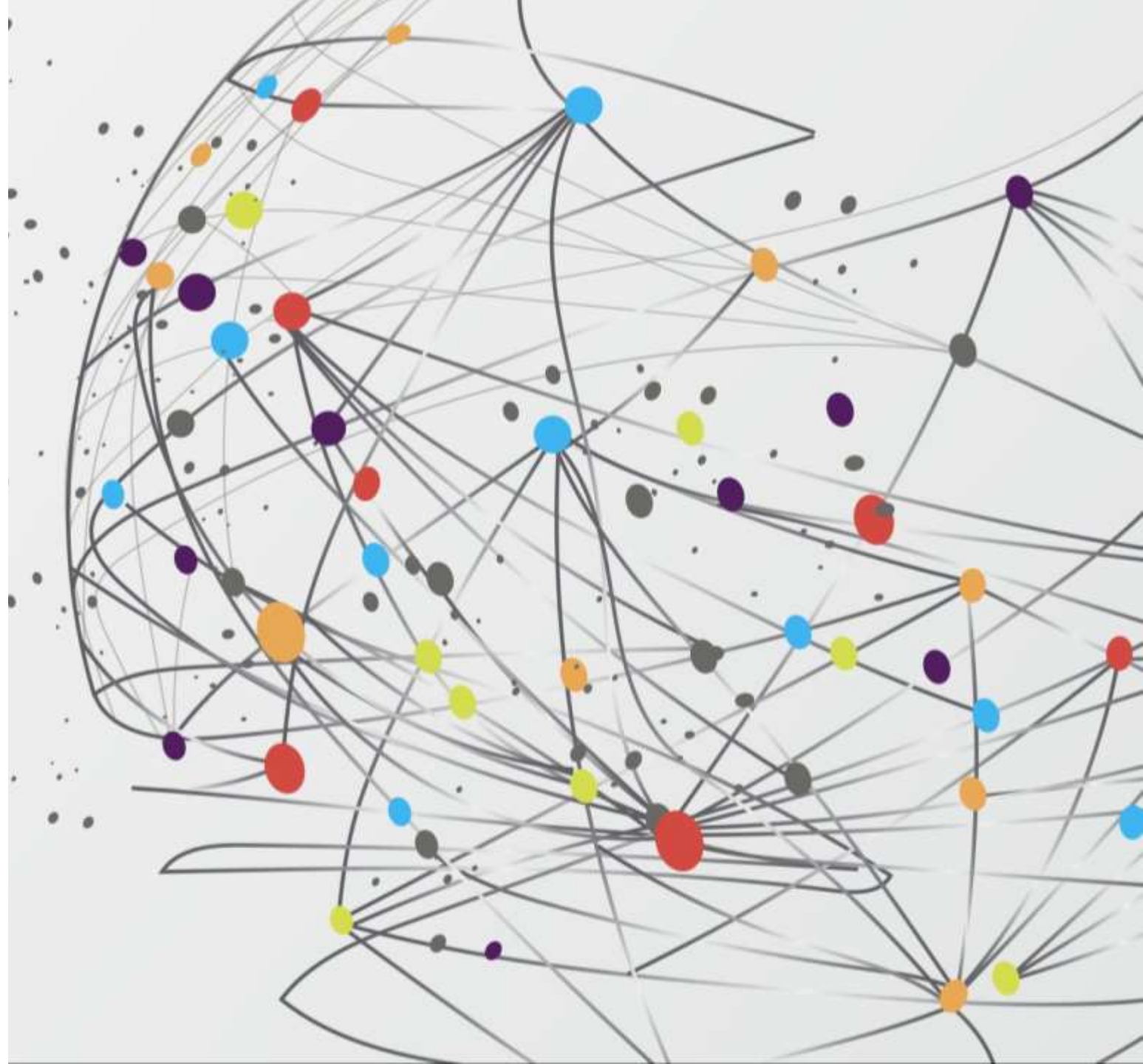

NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 7 NESNELERİN İNTERNETİNDE HABERLEŞME

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



7.1 MQTT

- Haberleşme protokolü
 - Hafif
 - Publish/Subscribe Mimarisi
 - IoT cihazları için ideal.
 - Temel kavramlar:
 - Broker (merkez sunucu)
 - Publisher (yayıncı)
 - Subscriber (abone)
 - Topic (konu)
 - QoS (kalite seviyesi)
-

7.1.2 MQTT - TOPIC

- Mesajları, konulara ayırır.
 - Publisher bir konuya mesaj yayımlar. Subscriber ise o mesajda dinleme yapar.
 - Hiyerarşik konu tanımı yapılabilir.
 - / ile ayrılan her kısım bir alt başlıktır.
 - ev/salon/sicaklik
 - ev/mutfak/nem
 - fabrika/makine1/durum
 - İzin verilen karakterler şunlarla sınırlıdır: Harfler, rakamlar, /, -, _
-

7.1.3 MQTT - TOPIC

- Anlamlı ve düzenli isimlendirme yapılmalı
- Her seviye genel bir mantıksal bir kategoride düzenlenmeli
 - Top-down yaklaşımı kullanılabilir
- Geniş kapsamlı dinlemeler için +, # kullanılabilir
- Boşluk karakteri kullanılmamalı

7.1.3 MQTT - TOPIC

- Konu başlıklarında Wildcard (Joker) karakterler de kullanılabilir.
 - +: İlgili seviyedeki herhangi bir konu
 - #: Bu seviyeden itibaren aynı ve alt seviyedeki tüm konular
 - Örnekler:
 - ev/+ /sicaklik → salon, mutfak gibi tüm odaların sıcaklığı
 - ev/# → ev içindeki tüm konular (tüm odalar, tüm veriler)
 - fabrika/+ /sicaklik/# → farklı makinelerin sıcaklıkla ilgili tüm alt konuları
-

7.1.4 MQTT - QOS

- Quality of Service (Hizmet Kalitesi), MQTT mesajlarının teslim garantisi düzeyini belirtir.
 - Publisher ve Subscriber bağımsız olarak farklı QoS seviyeleri belirleyebilir.
 - QoS Seviyeleri
 - 0 : At most once – Teslim garantisi yok. En hızlı ama en düşük güvenilirlik.
 - 1 : At least once – En az bir kez. Aynı mesaj birden fazla kez gidebilir.
 - 2 : Exactly once – Tam olarak bir kez. En güvenilir, en yavaş.
-

7.1.4 MQTT - QOS

- Quality of Service (Hizmet Kalitesi), MQTT mesajlarının teslim garantisi düzeyini belirtir.
 - Publisher ve Subscriber bağımsız olarak farklı QoS seviyeleri belirleyebilir.
 - QoS Seviyeleri
 - 0 : At most once – Teslim garantisi yok. En hızlı ama en düşük güvenilirlik.
 - Hava durumu verileri, sıcaklık, nem vb. sensör yayınları
 - 1 : At least once – En az bir kez. Aynı mesaj birden fazla kez gidebilir.
 - Alarm bildirimleri, durum raporları
 - 2 : Exactly once – Tam olarak bir kez. En güvenilir, en yavaş.
 - Banka ödeme sistemleri, faturalama
-

7.2 MQTT-DENEYSEL

- Broker kurulumu: [Download | Eclipse Mosquitto](#)
 - Cloud Broker: [HiveMQ – Unlock the value of your data with MQTT](#)
 - Python MQTT Client: [paho-mqtt · PyPI](#)
-

7.3 PAHO MQTT CLIENT - PYTHON

- `import paho.mqtt.client as paho`
 - `BROKER = "localhost"`
 - `USERNAME = "ahmetall" # Replace with your actual username`
 - `PASSWORD = "123456Btu" # Replace with your actual password`
-

7.4 PAHO MQTT CLIENT - PYTHON

- `def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties=None):`
 - `print("CONNACK received with code %s." % rc)`
 - `def on_publish(client, userdata, mid, properties=None):`
 - `print("mid: " + str(mid))`
 - `def on_subscribe(client, userdata, mid, granted_qos, properties=None):`
 - `print("Subscribed: " + str(mid) + " " + str(granted_qos))`
 - `def on_message(client, userdata, msg):`
 - `print(msg.topic + " " + str(msg.qos) + " " + str(msg.payload))`
-

7.5 PAHO MQTT CLIENT - PYTHON

- `client = paho.Client(client_id="", userdata=None, protocol=paho.MQTTv5)`
- `client.on_connect = on_connect`
- # TLS kullanılacak ise:
 - `client.tls_set(tls_version=mqtt.client.ssl.PROTOCOL_TLS)`
- # Kullanıcı adı şifre doğrulaması yapılacak ise:
 - `client.username_pw_set(USERNAME, PASSWORD)`
- `client.connect(BROKER)`
 - Port belirtilecek ise: `client.connect(BROKER, PORT)`

7.6 PAHO MQTT CLIENT - PYTHON

- `client.on_subscribe = on_subscribe`
 - `client.on_message = on_message`
 - `client.on_publish = on_publish`
 - `client.subscribe("test", qos=0)`
 - `client.publish("test", payload="hot", qos=0)`
 - `client.loop_forever()`
-

TEŞEKKÜRLER

- Sorularınız?